

期中科学卷 1

答案与解析

考生须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Fe-56

一、选择题（本大题有 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1.

【答案】A

【解析】A、奥迪汽车品牌的标志是符号，不是模型，故 A 符合题意；

B、眼球结构是模型，故 B 不符合题意；

C、地球仪是地球模型，故 C 不符合题意；

D、动物细胞结构是模型，故 D 不符合题意。

故选：A。

2.

【答案】B

【解析】输导组织包括分布在茎、叶脉、根尖成熟区等处的导管和筛管，具有运输作用，如导管运输水和无机盐，筛管运输有机物。所以切开莲藕，“藕断丝连”，这丝主要是输导组织，故 ACD 不正确，B 正确。

故选：B。

3.

【答案】D

【解析】A、热胀冷缩是因为温度升高，微粒间隔变大，温度降低，微粒间隔变小，而微粒大小不变，故 A 说法错误；

B、水是水分子构成的，水分子是由氢原子与氧原子构成，水中不存在氢分子与氧分子，故 B 说法错误；

C、分子总是在不断运动的，故 C 说法错误；

D、金刚石和石墨的化学性质相似是因为二者都是由碳原子构成的，故 D 说法正确。

故选：D。

4.

【答案】A

【解析】根据元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，锆原子核外电子数为 40；根据原子中原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数，则锆元素的原子序数为 40，则“①”处应填 40。

故选：A。

5.

【答案】C

【解析】A、若①是整个个体发育的起点，则①为受精卵，其形成部位在输卵管，故 A 错误；
B、①→②过程，细胞数量增加，表示细胞分裂，②新细胞的细胞核内的遗传物质和①原细胞相同，故 B 错误；
C、由图可知，②→③细胞在形态、结构和生理功能上发生差异性的变化，代表细胞分化形成的不同组织，故 C 正确；
D、由图可知，④器官是由不同的③组织构成，植物体有④器官这一结构层次，故 D 错误。
故选：C。

6.

【答案】B

【解析】A、菜豆种子包括种皮和胚，无胚乳，故 A 错误；
B、生物的生殖包括有性生殖和无性生殖，孢子繁殖和营养繁殖都属于无性生殖，故 B 正确；
C、大肠杆菌属于细菌，酵母菌属于真菌，故 C 错误；
D、雌蕊包括柱头、花柱和子房，雄蕊包括花药和花丝，故 D 错误。
故选：B。

7.

【答案】D

【解析】A、离子是带电的粒子，但带电的粒子不一定就是离子，也可能是质子、电子等，故 A 错误；
B、单质中只含一种元素，但只含一种元素的物质不一定就是单质，也可能是混合物，如氧气和臭氧的混合物、金刚石和石墨的混合物等，故 B 错误；
C、化合物含有多种元素，但含多种元素的物质不一定是化合物，可能是混合物，如过氧化氢与水的混合物，故 C 错误；
D、水电解生成氢气和氧气，氢气和氧气分别是由氢元素和氧元素组成的，说明水是由氢元素和氧元素组成的，故 D 正确。
故选：D。

8.

【答案】C

【解析】A 是蘑菇，B 是酵母菌，D 是霉菌，它们三者都属于真菌，具有成形的细胞核，属于真核生物；C 杆菌是细菌，没有成形的细胞核，属于原核生物，故 C 符合题意。
故选：C。

9.

【答案】B

【解析】1904 年汤姆生提出了葡萄干面包原子模型；1911 年卢瑟福提出了核式结构模型；1913 年玻尔提出了轨道式原子模型（即分层结构模型），所以先后顺序为③→②→①。
故选：B。

10.

【答案】B

【解析】A、生殖器官的差异叫作第一性征；在性激素的作用下，还出现除了性器官以外的

男女性各自所特有的特征，这叫作第二性征。由图可知，图甲和图丙中鸡的外形不同，主要取决于它们各自主要的性器官分泌的性激素不同，这种性征在生理学上叫第二性征，故 A 错误；

B、图乙是摘除了睾丸的公鸡，睾丸是产生精子的器官，同时也可以分泌雄激素，因此图乙中的公鸡将丧失生殖能力，第二性征也消失，故 B 正确；

C、鸡属于鸟类，鸟类是体内受精，故 C 错误；

D、小科家里只圈养了几只图丙的母鸡，没有公鸡，不能完成受精过程，因此下的鸡蛋不能孵化出小鸡，故 D 错误。

故选：B。

11.

【答案】A

【解析】植物用根、茎、叶等营养器官进行繁殖的方式叫做营养繁殖。题干中将马铃薯催芽，切成带有芽点的小块（如图），种植到土壤中，几个月后就能收获新的马铃薯，这种繁殖方式叫营养繁殖，故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

12.

【答案】D

【解析】A、He - 3 原子核中有 2 个质子，1 个中子，核外有 2 个电子，故 A 错误；

B、He - 3 和 He - 4 的质子数相同，中子数不同，它们是同种元素，故 B 错误；

C、He - 3 和 He - 4 属于同种元素，中子数不同，则它们的原子质量不同，故 C 错误；

D、He - 3 和 He - 4 属于同种元素，它们的原子核外都只有 2 个电子，故 D 正确。

故选：D。

13.

【答案】C

【解析】A、比较 A 和 B 可知，在没有大蒜芥影响时，水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低，因此与大蒜芥作用的结果无关，故 A 错误；

B、由 AA' 及 BB' 的差值可知，大蒜芥对路边青种子发芽的抑制作用比对水杨梅的抑制作用大，故 B 错误；

C、根据图示曲线可知，第 2~5 周，图示虚线表示有大蒜芥条件下对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响，时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著，故 C 正确；

D、第 1 周，A'、B 两组种子的发芽率为 0，种子的发芽率不仅受到大蒜芥的影响，还受水分、温度和空气以及自身因素的影响，故 D 错误。

故选：C。

14.

【答案】D

【解析】根据 FeSO_4 和 FeS 的化学式，可知两种物质中 Fe 和 S 的质量比均为 56: 32，由于混合物中 S 元素的质量分数为 32%，则 Fe 的质量分数为 56%，所以氧元素的质量分数为 $1 - 32\% - 56\% = 12\%$ 。20 克 FeSO_4 和 FeS 的混合物中 O 元素的质量为 $20 \text{ 克} \times 12\% = 2.4 \text{ 克}$ 。

故选：D。

15.

【答案】C

【解析】阳离子是由原子失去最外层的电子形成的，在阳离子中，电子数 = 质子数 - 离子所带电荷数。阴离子是由原子得到电子形成的，在阴离子中，电子数 = 质子数 + 离子所带电荷数。已知 ${}_a^bX^{n+}$ 和 ${}_c^dY^{m-}$ 的电子层排布完全相同，故核外电子数相等，即 $a - n = c + m$ 。

故选：C。

二、填空题（本大题有 11 小题，16~20 题每空 1 分。其余每空 2 分，共 47 分）

16.

【答案】（1）传粉（或异花传粉）；（2）子房壁；（3）胚根；（4）打破顶端优势，促进多开花结果（意思相近即可）。

【解析】（1）西瓜是单性花，只能进行异花传粉，图片中①到②的虚线表示两朵花之间的异花传粉。

（2）西瓜皮属于果皮，是由子房壁发育而成的，因此③中绿色的西瓜皮是由②中的子房壁发育而来的。

（3）种子萌发过程中，胚根最先突破种皮发育成根，因此④萌发成⑤的过程中，最先萌发的是胚根。

（4）顶端优势是指顶芽优先生长，侧芽生长受抑制的现象，去掉顶芽，可以打破顶端优势，促使侧芽发育成枝条，从而多开花结果。所以⑥在长到 50~60 厘米高时，农民把顶端的几朵花蕾摘去的目的是打破顶端优势，促进多开花结果。

17.

【答案】（1）原子；分子；（2）A；（3）质子数；（4）一个硫离子带有 2 个单位的负电荷。

【解析】（1）汞由汞原子构成，且原子得失电子形成离子，原子又可以构成分子，故图中①表示的是原子。水是由水分子构成，分子由原子构成，故图中②表示的是分子。

（2）A、氯化钠是由钠、氯两种元素组成的，故 A 正确；

B、氯化钠不是由钠和氯气混合而成的，而是由钠离子和氯离子构成的，故 B 错误；

C、氯化钠是由钠离子和氯离子构成的，而不是由一个钠原子和一个氯原子构成的，故 C 错误。

（3）具有相同核电荷数（即质子数）的一类原子统称为元素，氧和氯两种元素最本质的区别是它们原子中的质子数不同。

（4）化学符号 S^{2-} 中数字“2”的含义是一个硫离子带有 2 个单位的负电荷。

18.

【答案】（1）果大又甜的桃形李；形成层；（2）快速获得优良品种，提高成活率，缩短育种周期（答案合理即可）。

【解析】（1）小科同学希望改善家中果树，使其既能保持自身强大根系的特质，也能提高果实的品质。在嫁接时，应使用果大又甜的桃形李的枝条做①接穗，使果实品质得以提升。嫁接成功的关键在于保证接穗与砧木的形成层紧密结合，形成层是产生新细胞的区域，紧密接

触能促进嫁接部位的愈合和生长。

(2) 嫁接的优点是保持亲本的优良性状, 且繁殖速度快。嫁接可以避免从头培育一个完全新树株, 并保持原有根系的特性, 节省时间, 提高效率。

19.

【答案】(1) Ne; (2) 3SO_2 ; (3) 2Fe^{3+} ; (4) $\text{Na}_2\overset{+1}{\text{O}}$ 。

【解析】(1) 氖气是稀有气体, 由原子直接构成, 化学式为 Ne, 故答案为: Ne。

(2) 3 个二氧化硫分子表示为 3SO_2 , 故答案为: 3SO_2 。

(3) 2 个铁离子表示为 2Fe^{3+} , 故答案为: 2Fe^{3+} 。

(4) 氧化钠的化学式为 $\text{Na}_2\overset{+1}{\text{O}}$, 其中钠元素的化合价为 +1, 表示为 $\text{Na}_2\overset{+1}{\text{O}}$, 故答案为: $\text{Na}_2\overset{+1}{\text{O}}$ 。

20.

【答案】(1) 真菌具有细胞壁, 而动物细胞没有细胞壁; (2) 叶绿体; (3) 孢子。

【解析】(1) 香菇属于多细胞真菌, 真菌细胞的基本结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核, 而动物细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质和细胞核。因此, 真菌与动物细胞最大的区别在于真菌细胞具有细胞壁, 而动物细胞没有细胞壁。

(2) 香菇属于多细胞真菌, 与植物细胞最大的区别是它没有叶绿体, 不能进行光合作用制造有机物, 因此只能依靠吸收现成的有机营养物质生活。

(3) 真菌进行孢子生殖, 将香菇的菌盖平放在白纸上, 让菌褶向下, 盖上倒扣的玻璃杯。隔两三天后揭开玻璃杯, 拿起香菇, 在白纸上可以看到采集到的孢子, 香菇靠它实现快速繁殖。

21.

【答案】(1) 风媒花; (2) 一个果实中有 1 个种子; (3) $A \rightarrow B \rightarrow C$ 。

【解析】(1) 杨梅雄株只能开雄花, 花粉多而轻; 雌株只能开雌花, 柱头呈须状张开, 能分泌黏液。由此可以推断杨梅花属于风媒花, 依靠风力传粉。

(2) 受精完成后, 子房发育成果实, 胚珠发育成种子。一个果实中有 1 个种子, 说明一朵杨梅雌花的子房里有 1 颗胚珠。

(3) 果蝇的生长周期与蚕类似, 都是完全变态发育, 经过卵、幼虫、蛹、成虫四个时期, 因此果蝇发育过程的是 $D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 。

22.

【答案】(1) 不出现蓝色; (2) C。

【解析】(1) 菜豆种子胚的结构包括胚芽、胚轴、胚根和子叶四部分, 菜豆种子 1 子叶中主要含蛋白质和脂肪, 淀粉含量较低, 滴加碘液, 剥面不会出现蓝色。

(2) 种子萌发的外界条件为充足的空气、适宜的温度、一定的水分。若航天员想将菜豆种子带到空间站萌发, 则他们不需给种子提供的条件是肥沃的土壤, 故 C 符合题意。

故选: C。

23.

【答案】环己烷; C_6H_{12} 。

【解析】由题意可知, 图 (3) 中的有机环状化合物, 含有六个碳原子, 应该命名为环己烷, 一个碳原子结合两个氢原子, 所以化学式为 C_6H_{12} 。

24.

【答案】(1) 7:10:5; (2) 45。

【解析】(1) 一个莽草酸分子由 7 个碳原子、10 个氢原子和 5 个原子构成的，故莽草酸分子中 C、H、O 三种原子个数比为 7:10:5。

(2) 设水的质量为 x 。

$$87 \text{ 克} \times \frac{16 \times 5}{12 \times 7 + 1 \times 10 + 16 \times 5} \times 100\% = x \times \frac{16}{16 + 2 \times 1} \times 100\%$$

解得 $x = 45$ 克。

25.

【答案】+5; 31。

【解析】 H_3RO_4 中，氢元素的化合价为 +1 价，氧元素显 -2 价，设其中 R 的化合价为 x ，则 $(+1) \times 3 + x + (-2) \times 4 = 0$ ， $x = +5$ ；设 R 的相对原子质量为 y ，则 $1 \times 3 + y + 16 \times 4 = 98$ ， $y = 31$ 。

26.

【答案】(1) 原子核带正电荷且质量很大; (2) A; (3) D。

【解析】(1) 有极少数 α 粒子被弹了回来，说明 α 粒子是向着比其质量大得多且带有同种电荷的粒子运动，即原子核带正电荷且质量很大。

(2) 绝大多数 α 粒子穿过时方向不变，即 α 粒子偏转角度为 0，这是由于它们穿过了原子内部的空间，这也说明原子内部绝大部分空间是空的，故图乙中 A 点能说明原子内部绝大部分是空的。

(3) 同一类原子中原子核中的质子数相同，A、B、C、D 中的质子数分别为 1、1、1、2，故选项中描述的微粒不属于同一类原子的是 D。

三、实验与探究题（本大题有 3 小题，共 28 分）

27.

【答案】(1) 上方集气瓶中出现红棕色气体; B; (2) 蓝墨水的量、浓度要相同（意思相近即可）; (3) 不断运动; (4) 使两铅块接触更紧密，增大分子间的引力。

【解析】(1) 甲图所示实验中能说明气体扩散的实验现象是抽去玻璃板后一段时间，上方集气瓶中出现红棕色气体。为验证实验结论的科学性，改变两集气瓶的位置多次实验，不可行的实验方案是 B。因为 B 方案中 NO_2 气体在上方，空气在下方，由于 NO_2 本身密度大于空气，即使不发生扩散，在重力作用下也可能出现下方集气瓶中出现红棕色的情况，无法确定是扩散导致的，会干扰实验结论。

(2) 乙图所示实验能说明液体扩散的快慢与温度有关，在实验过程中两烧杯中加入蓝墨水的实验要求蓝墨水的量、浓度要相同，这样才能保证只有温度这一个变量影响液体扩散的快慢，符合控制变量法的实验要求。

(3) 丙图所示中将一定量的水与酒精混合后总体积变小，说明分子间存在间隙，还能说明分子具有不断运动的特征。因为水和酒精混合时，分子相互运动，进入彼此的间隙，才导致总体积变小。

(4) 丁图所示实验中，为使实验成功，应尽量将两铅块的接触面磨平，其目的是使两铅块接触更紧密，增大分子间的引力。

28.

【答案】应将面团平均切成 4 小块，而不是随意切成 4 小块；(1) 面团的体积；(2) 45；(3) 表层温度过高，将酵母菌杀死了；(4) 设置在 25~65℃之间温度间距更小的组别来进行实验。

【解析】在该实验方案中，将面团随意切成 4 小块是错误的。因为随意切分可能导致 4 小块面团的质量、体积等不一致，从而影响实验结果，应该将面团平均切成 4 小块，以保证除温度外，其他初始条件相同。

(1) 由图 1 和图 2 可知，面团前后的变化是在烧杯内所占的体积不同，所以本实验通过面团的体积反映酵母菌对面粉的发酵效果。

(2) 由图 2 可知，3 号烧杯中发酵后面团所占的体积比其他组烧杯中面团所占体积都要大，所以酵母菌在 45℃下对面粉的发酵效果最好。

(3) “4 号”烧杯设置的温度为 65℃，面团表面的温度对于酵母菌来说过高，会将酵母菌杀死，从而使得面团表面形成一层浅黄的未发酵的硬面。

(4) 由题可知，发酵的最适温度存在于 25~65℃范围内，所以我们可以缩小温度间距，设置在 25~65℃之间温度间距更小的组别来进行实验。

29.

【答案】(1) Cl；(2) Be；MgO；(3) AD。

【解析】(1) 同一族元素的最外层电子数相同，F 和 Cl 原子的最外层电子数为都 7，均易得到 1 个电子，化合物中通常显 -1 价，故表一中 F 元素的化合价与 Cl 元素相似。

(2) G 元素位于 Li 元素和 B 元素之间，可能是现行元素周期表中相对应的铍 Be。同一族元素的化学性质相似，与 G 元素性质相似的元素是镁元素，氧化镁中镁元素显+2 价，氧元素显 -2 价，其化学式为：MgO。

(3) A、研究复杂的现象往往需要寻找规律，该选项正确；

B、科学家在研究元素周期规律时，需要借助技术手段，该选项不正确；

C、如果门捷列夫没有发现元素周期表，也会有其他科学家发现，该选项不正确；

D、随着科学的进步，我们现在所学的元素周期表没有包含所有元素，新的元素陆续会被发现，该选项正确；

E、纽兰兹的八音律理论中没有稀有元素，不能说明他的理论是错误，没有作用的，该选项不正确。

故选：AD。